

Estudio del Trabajo

Ing. Raúl Castaño
Ing. Carlos Hayek
Asesores en tecnología de Gestión

Definición:

(según OIT - Organización Internacional del Trabajo)

El **estudio del trabajo**, es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y de establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan.

"Es una herramienta fundamental para el cumplimiento de objetivos y toma de decisiones".

ESTUDIO DEL TRABAJO

Comprende las técnicas del estudio de métodos y de la medida del trabajo, mediante las cuales se asegura el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos para llevar adelante una tarea determinada. **(O.I.T.)**

Estudio de métodos

Es el registro y análisis sistemático y examen crítico de las formas existentes y propuestas de hacer el trabajo mediante el desarrollo y aplicación de métodos más sencillos y eficientes, para la reducción de costos.

Medida del trabajo

Es la aplicación de técnicas para determinar el contenido del trabajo en una tarea definida fijando el tiempo que un trabajador calificado invierte en realizarlo de acuerdo a normas y rendimientos preestablecidos.

Estudio del trabajo

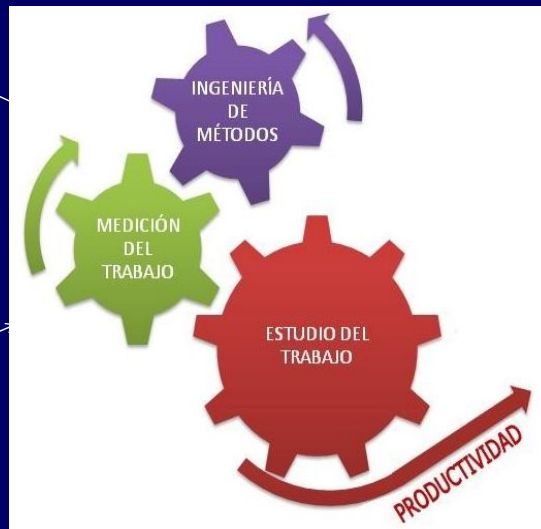
Tal como se puede observar en la siguiente gráfica **estas técnicas se interrelacionan** como un sistema de engranajes en el cual el Estudio de métodos simplifica las tareas y establece métodos más económicos para efectuarlas y la Medición del Trabajo determina el tiempo estándar que debe invertirse en la ejecución de las tareas medidas con la técnica anterior, logrando así un incremento significativo de la productividad.

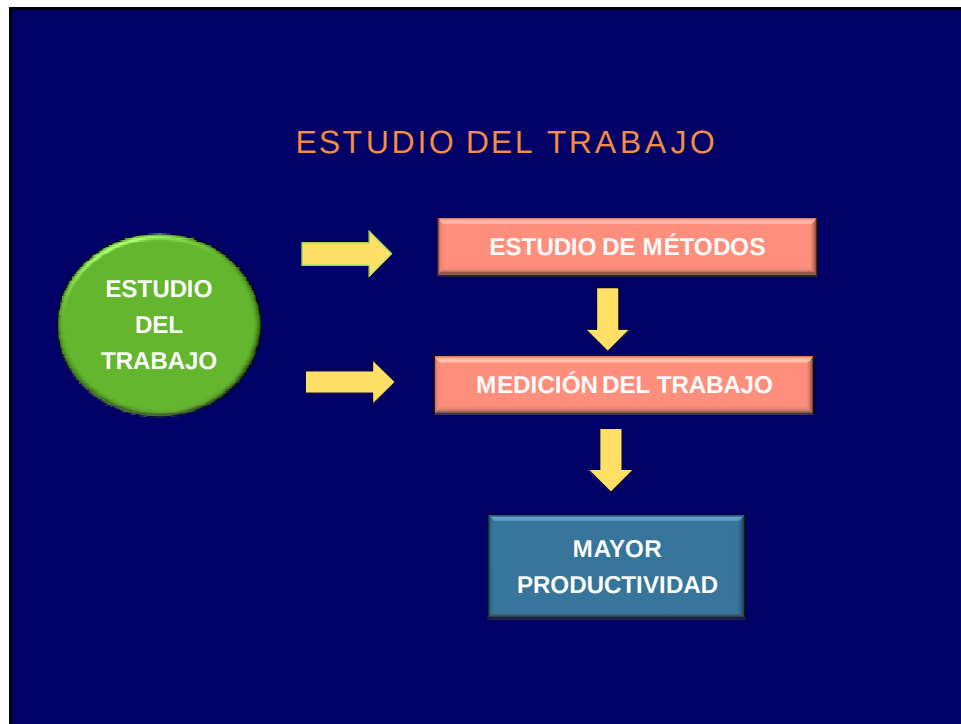
En Resumen:

Simplificar el trabajo e idear métodos más económicos de hacerlo



Determinar el tiempo que debe llevar





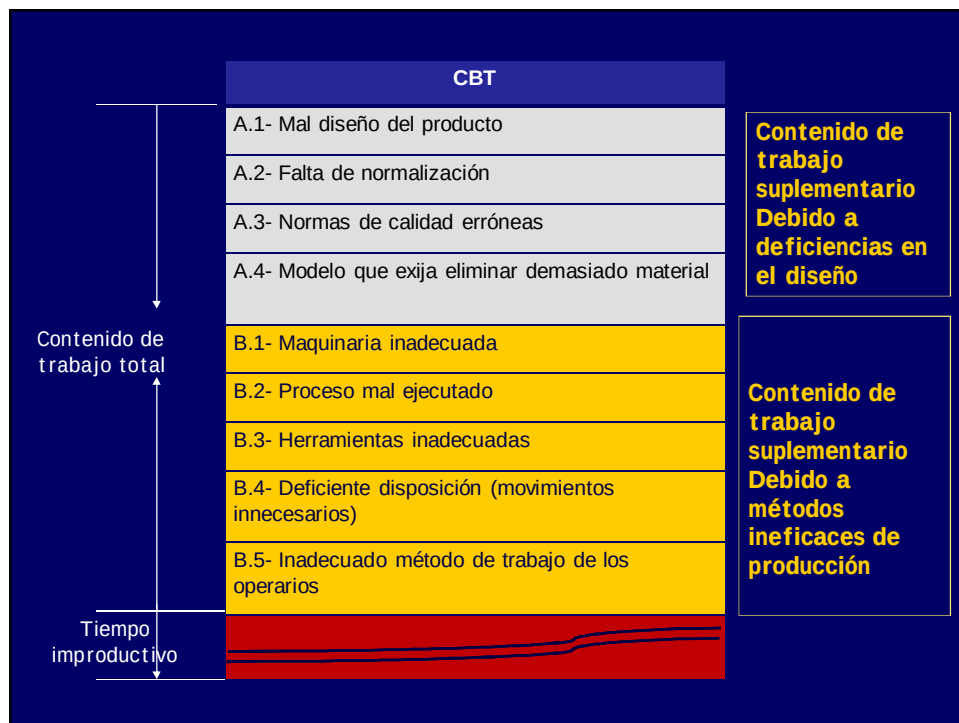
El estudio del trabajo y la Productividad

La productividad es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para obtenerla, en una relación inversamente proporcional. Un aumento en la producción en una situación de uso constante de recursos genera una mejora en la productividad, a su vez, una reducción en los recursos empleados también aumenta la productividad.

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{PRODUCTIVIDAD} \end{array} = \frac{\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{PRODUCCIÓN} \end{array}}{\begin{array}{c} \downarrow \\ \text{RECURSOS} \end{array}}$$

Contenido básico del trabajo

El **contenido básico del trabajo (CBT)** es el tiempo mínimo irreducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción.



Composición del tiempo

Tiempo improductivo debido a deficiencias de la dirección



Ejemplos

- Planificación inadecuada
- Falta de materias primas
- Averías de las instalaciones
- Accidentes (condiciones inseguras)
- Etc

Es el tiempo durante el cual el hombre o la máquina, o ambos, permanecen inactivos porque la dirección no ha sabido planear, dirigir, coordinar o inspeccionar eficazmente.

Tiempo improductivo imputable al trabajador



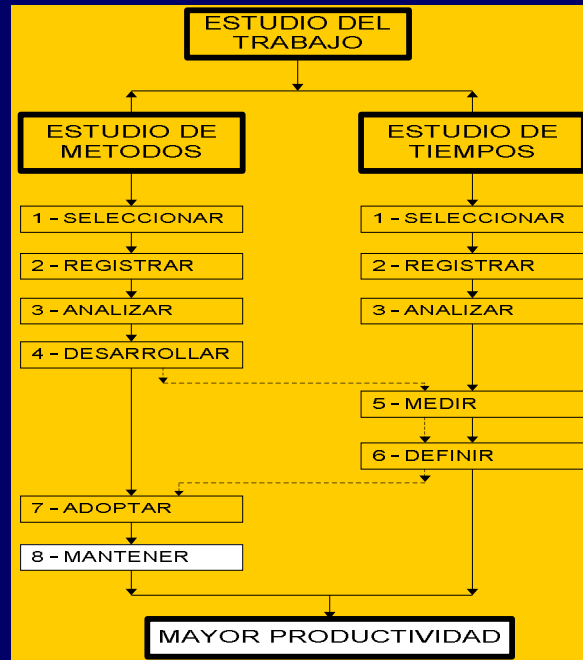
Ejemplos

- Ausencias
- Retrasos
- Ociosidad
- Accidentes (actos inseguros)
- Etc

Es el tiempo durante el cual el hombre o la máquina, o ambos, permanecen inactivos por motivos que podría remediar el trabajador

Composición del tiempo





Fines del estudio de métodos:

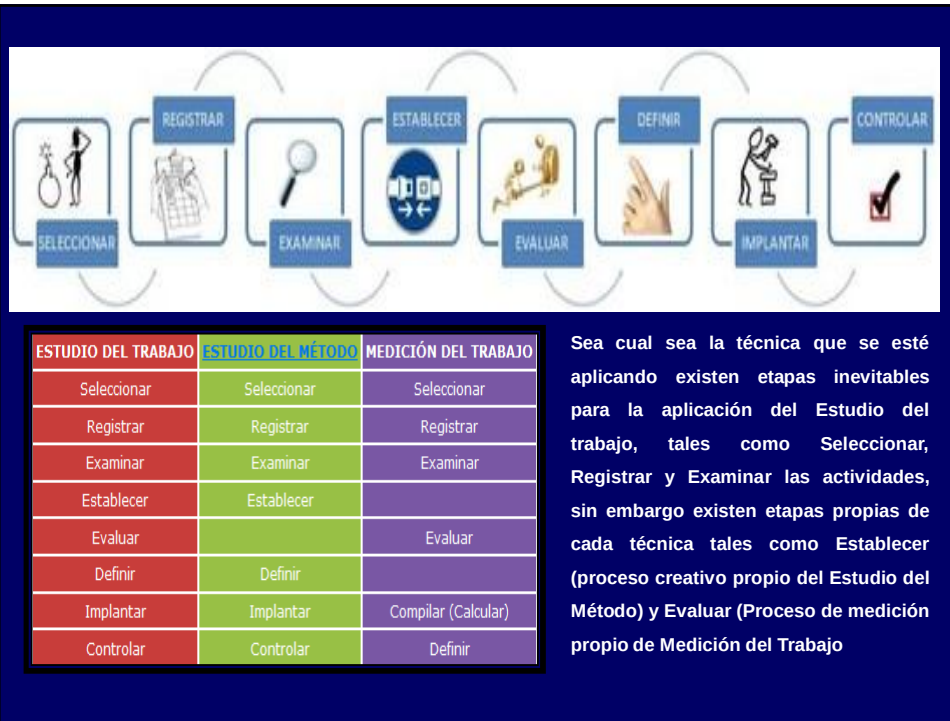
- 0 **MEJORAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.**
- 0 **MEJORAR LA DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO.**
- 0 **MEJORAR EL DISEÑO DEL EQUIPO E INSTALACIONES.**
- 0 **ECONOMIZAR EL ESFUERZO HUMANO Y REDUCIR LA FATIGA.**
- 0 **MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MAQUINAS Y MANO DE OBRA.**
- 0 **CREAR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO.**

ALGUNOS DE BENEFICIOS DEL ESTUDIO DEL TRABAJO

- Mejora la productividad.
- Sistemático, reduce probabilidad de error.
- Establece normas de rendimiento de la producción.
- Mejora las condiciones de seguridad.
- Aplicable a cualquier campo.
- De bajo costo y bajo nivel de complejidad.

PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA EL ESTUDIO DEL TRABAJO

- SELECCIONAR
- REGISTRAR
- ANALIZAR
- DESARROLLAR
- MEDIR
- DEFINIR
- ADOPTAR
- MANTENER



Etapas para el estudio de métodos

1. **Seleccionar** el trabajo que se va a estudiar.
2. **Registrar** todo lo que sea pertinente del método actual por observación directa.
3. **Examinar** con espíritu crítico lo registrado.
4. **Idear** el método más práctico, económico y eficaz.
5. **Definir** el nuevo método.
6. **Implantar** el nuevo método como práctica normal.
7. **Mantener** en uso dicha práctica instituyendo inspecciones regulares.

Consideraciones

- - Desde el punto de vista humano
 - Los primeros trabajos cuyos métodos debe mejorarse son los de mayor riesgo de accidentes, ejemplo, aquellos en los que se manipulen sustancias tóxicas, en donde haya prensas, máquinas de corte e instalaciones eléctricas.
- 2 - Desde el punto de vista económico
 - Se debe dar preferencia a los trabajos cuyo valor represente un alto porcentaje del costo total del producto terminado. También se deben elegir los trabajos repetitivos, dentro de este tipo de trabajos se debe preferir a los de larga duración, los que ocupen máquinas de mayor valor, o sean manejadas por operadores mejor pagados.
- 3 - Desde el punto de vista funcional del trabajo
 - Se deben seleccionar los trabajos que constituyen “cuellos de botella” y los trabajos claves de cuya ejecución dependen otros.

CONDICIONES DE TRABAJO

- Cuando se trata de mejorar los métodos de trabajo en una fábrica se debe brindar a los operarios las mínimas condiciones de trabajo que permitan realizar la tarea sin inconvenientes ni fatiga innecesaria.
- Factores que influyen:
 - Edificios, tipo de construcción: seguridad y confort (piso, paredes, techos, sanitarios, bebederos, etc.).
 - Iluminación: “la buena iluminación acelera la producción”;
 - Ventilación, calefacción, refrigeración:
 - Colores .
 - Ruido: .
 - Espacios y asientos para trabajar:
 - Orden y Limpieza de los locales
 - Prevención de accidentes:
 - Prevención de incendios:

EXAMINAR

Propósito

- ✓ Que se hace?
- ✓ ¿Porqué se hace?
- ✓ ¿Qué otra cosa podría hacerse?
- ✓ ¿Qué debería hacerse?

Persona

- ✓ ¿Quién lo hace?
- ✓ ¿Porqué lo hace esa persona?
- ✓ ¿Qué otra persona podría hacerlo?
- ✓ ¿Quién debería hacerlo?

Sucesión

- ✓ ¿Cuándo se hace?
- ✓ ¿Porqué se hace entonces?
- ✓ ¿Cuándo podría hacerse?
- ✓ ¿Cuándo debería hacerse?

Lugar

- ✓ ¿Dónde se hace?
- ✓ ¿Porqué se hace allí?
- ✓ ¿Dónde podría hacerse?
- ✓ ¿Dónde debería hacerse?

Medios

- ✓ ¿Cómo se hace?
- ✓ ¿Porqué se hace así?
- ✓ ¿De qué otro modo podría hacerse?
- ✓ ¿Cómo debería hacerse?

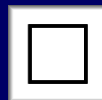
1- Gráfico o diagrama de proceso (cursograma)

Es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones.

Los símbolos correspondientes son:

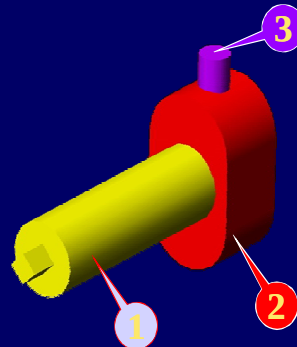
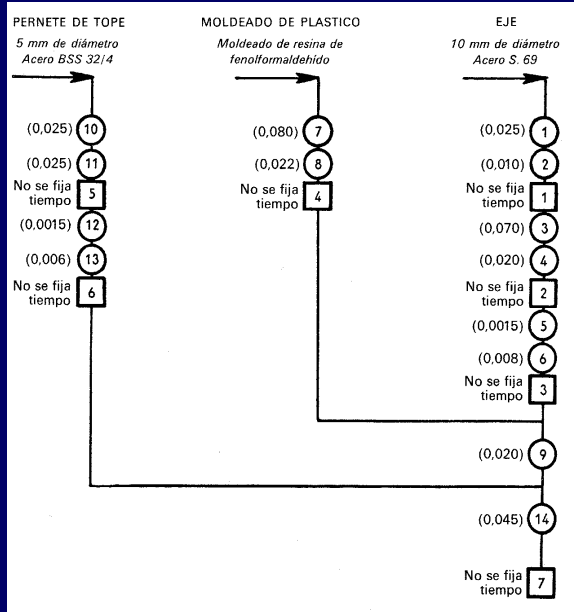


OPERACION



INSPECCION

Ejemplo de cursograma sinóptico:



- 1- Eje
- 2- Moldura de plástico
- 3- Perno de tope

CURSOGRAMA ANALITICO			OPERARIO: MATERIAL/ESTIMO						
DIAGRAMA núm. 1	HOJA núm. 1	R E S U M E N							
Objeto: Motores de autobus usados		ACTIVIDAD	ACTUAL	PROPUESTA	ECONOMIA				
ACTIVIDAD: Desmontar, limpiar y desengrasar antes de la inspeccion		OPERACION	4						
		TRANSPORTE	21						
		ESPERA	3						
		INSPECCION	1						
		ALMACENAMIENTO	1						
METODO: ACTUAL/PROPUESTO		DISTANCIA (metros)	237.5						
LUGAR: Taller de desengrasado		TIEMPO (min.-horas)							
OPERARIO(S): A. B.	FICHA núm. 1234								
C. D.	571								
COMPUUESTO POR: R. Gutierrez y J. Soto		MANO DE OBRA							
APROBADO POR: J. M. B.	FECHA: 11-11-66	MATERIAL							
DESCRIPCION	CAN. TL. DAD	DIS. TAN. CIA (m.)	TIEM. PO. (min.)	SIMBOLO			OBSERVACIONES		
				○	→	○			
En almacén de motores usados	1								
Motor recogido									
Transportado hasta grúa siguiente		24					Con grúa eléctrica		
Descargado en tierra							Con grúa eléctrica		
Recogido									
Transportado hasta taller de desmontaje		30					Con grúa eléctrica		
Descargado en tierra									
Desmontado									
Piezas principales limpiadas y exteriorizadas									
Inspeccionado estado de las piezas									
Consigner lo observado									
Piezas llevadas a aula de desengrasado		3							
Cargadas para llevar a desengrasar									
Transportadas hasta desengrasadora		1.5					Con grúa de mano		
Descargadas en desengrasadora									
Desengrasadas									
Secadas de desengrasadora									
Transportadas desde desengrasadora		6					Con grúa de mano		
Descargadas en tierra									
Dejadas en tierra									
Transportadas hasta bancas de limpieza		12					A mano		
Limpadas a fondo									
Colocadas ya limpias en una caja		9					A mano		
Españar transporte									
Cargadas en un carrillo todas las piezas salvo bloque y culatas de cilindros									
Transportadas hasta departamento de inspección de motores		76					En carrillo		
Descargadas y extendidas en mesa de inspección									
Bloque y culatas de cilindros cargados en carrillo									
Transportados hasta departamento de inspección de motores		76					En carrillo		
Descargados en tierra									
Depositados provisionalmente en espera de inspección									
TOTAL		237.5		4	21	3	1		

El cursograma analítico:

Es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo correspondiente.

Se aplica a:

El operario: Diagrama de lo que hace la persona.

El material: Diagrama de lo que ocurre al material.

El equipo o maquinaria: Diagrama de uso.

Simbología utilizada:



OPERACION



INSPECCION



ESPERA



TRANSPORTE



ALMACENAMIENTO

Diagrama de hilos

El diagrama de hilos es un gráfico a escala de la planta o área. Permite seguir el recorrido que efectúa el operario, el material o los equipos en una sucesión de hechos.

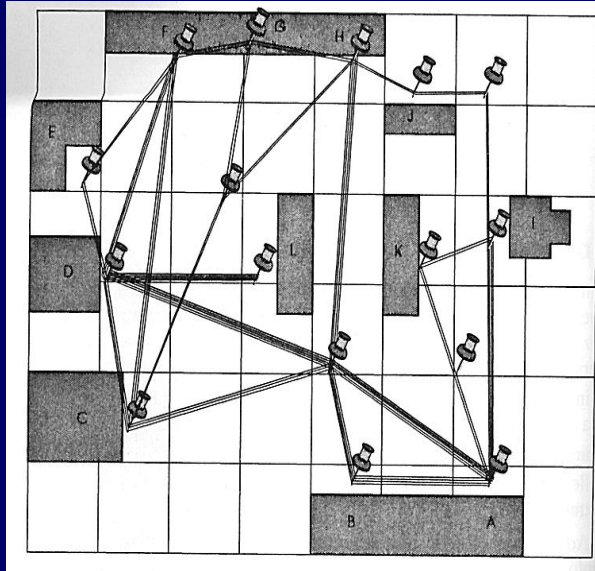
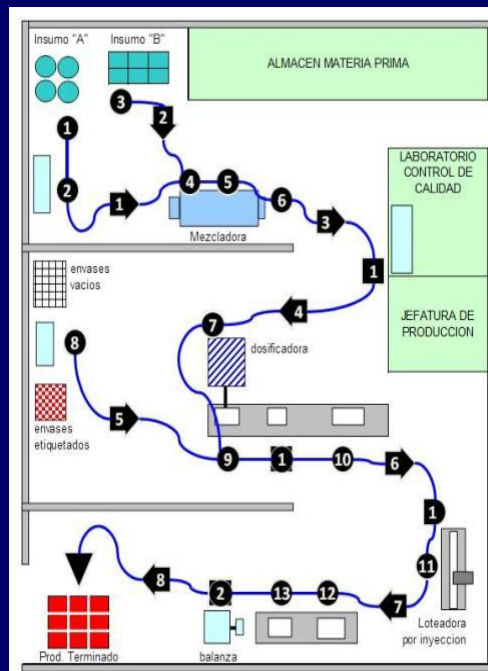


Diagrama de recorrido

El diagrama de recorrido consiste en un plano (preferentemente a escala) de la planta o área de trabajo, que cuenta con la correcta ubicación de las máquinas. Esto permite trazar y analizar los movimientos de los productos y/o componentes.



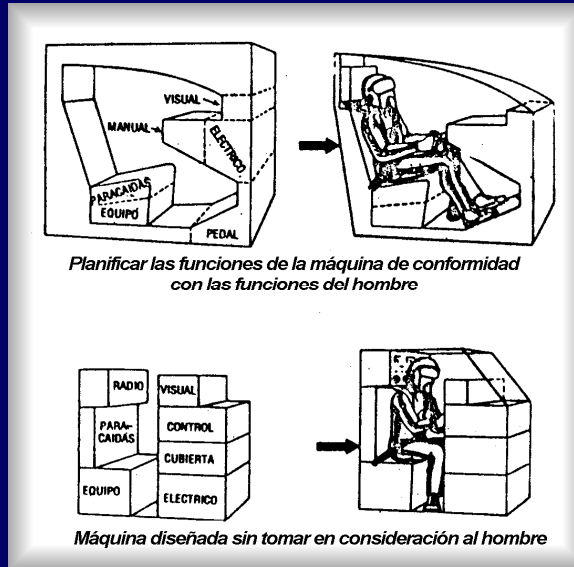
Aspectos de La Ergonomía industrial:

- La *ergonomía industrial, biomecánica ocupacional*, estudia los aspectos físicos del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y repeticiones.
- Los "*Factores Humanos*", tiene en cuenta los aspectos psicológicos del trabajo como la carga mental y la toma de decisiones.

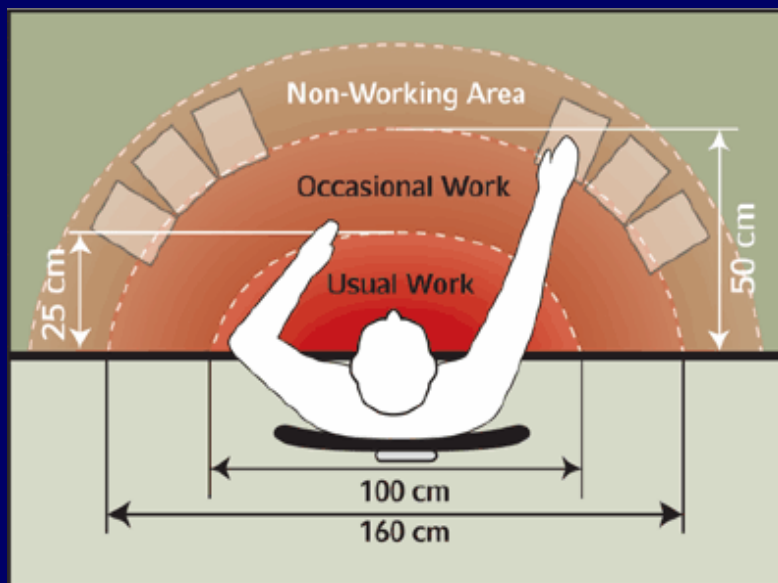
Objetivos:

- Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales
- Disminución de costos por incapacidad de trabajadores
- Aumento de la producción
- Mejoramiento de la calidad del trabajo
- Disminución del ausentismo
- Aplicación de las normas existentes
- Disminución de la pérdida de materia prima.

Ejemplo de aplicación de la ergonomía:



Ergonomía en el Puesto de Trabajo



El estudio de tiempos

Es una técnica que permite determinar, con la mayor exactitud posible, mediante un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada de acuerdo a una norma preestablecida.

¿Cuándo se utiliza?

- ☒ Novedad de la tarea.
- ☒ Cambio de métodos.
- ☒ Quejas de los trabajadores/representantes.
- ☒ Preliminar a un estudio de métodos.
- ☒ Comparar métodos (eficiencia).
- ☒ Investigar.
- ☒ En caso de costos excesivos.

Objetivos

Determinar duración de ciclos industriales para:

- Conocer plazos de entrega.
- ☒ Coordinación de procesos.
- ☒ Balance de las líneas de producción.

Conocimientos y formación de costos:

- ☒ Sistemas de costos predeterminados.
- ☒ Realización de presupuestos y cotizaciones.
- ☒ Análisis de productividad.

Base para implantar remuneración por incentivos.

Sistemas de control de tiempos.

Históricos.

Muestreo del trabajo

Calculados o Predeterminados.

Cronometrados.

Tipos de tiempos.

Tiempo manual.

Tiempo tecnológico.

Tiempo solapado.

MUESTREO DEL TRABAJO

- El **muestreo del trabajo** es una técnica para determinar, mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición de determinada actividad imputable a un hombre, máquina o cualquier condición observable de operación.
- La observación de una actividad no siempre puede proporcionar la exactitud deseada en el estimado. Por lo tanto, para refinar éste, deben decidirse 3 aspectos principales.
- ¿Qué nivel de exactitud se desea en los resultados?
- ¿Cuántas observaciones son necesarias?
- ¿En que momento deben hacerse las observaciones?

OBJETIVO:

Obtener el tiempo productivo y el tiempo inactivo (con sus causas de interrupción) de uno o varios recursos.

Dos métodos

Estadístico:

Permite determinar el número total de observaciones necesarias con mayor exactitud en función de las tolerancias deseadas.

Nomográfico

Muestreo del Trabajo

Basado en la **ley de probabilidades**

Para que las observaciones reflejen la situación real (muestreo representativo), con un margen determinado de error, es necesario:

- Tamaño de muestra representativo → **Cálculo de "n"**
- Observaciones al azar → **Empleo de tabla de números aleatorios**

Dos métodos para calcular "n"

Estadístico

Nomográfico



Tiempos Calculados o Predeterminados:

Deben ser determinados antes que la actividad se lleve a cabo, es decir sin poder observar su realización.

Se clasifican en:

- ✓ Datos históricos
- ✓ Método de estimación
- ✓ Método de comparación
- ✓ MTM (Method Time Measurement)

Método de estimación:

Es el más simple, sólo hace falta tener un amplio conocimiento de todas las variables que intervienen en una actividad, para poder determinar cuál es el tiempo de ejecución.

Es un método **arriesgado** ya que se pueden cometer equivocaciones.

Método de cálculo técnico:

Se aplica exclusivamente a operaciones de máquinas y equipos.

Se construye utilizando los parámetros tecnológicos de funcionamiento de las máquinas, herramienta y equipos y conociendo cuál es el proceso de transformación que se le debe efectuar.

Se puede aplicar a operaciones de torneado, perforado, embutido, etc.

Método de Comparación

Se basa en cotejar un proceso con otro similar del cual se conocen los tiempos.

La comparación se realiza mejor si se subdivide el proceso total en elementos o fases pequeñas.

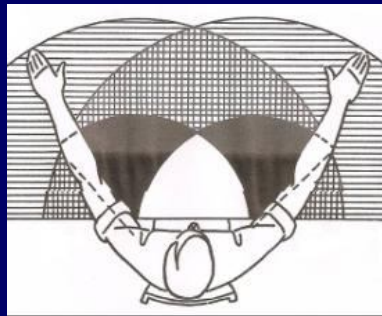
Las diferencias que existan entre los tiempos de los elementos del procesos parecidos, se tendrán en cuenta por medio de recargos o descuentos sobre los valores existentes del pasado.

Para poder aplicar este método es necesario contar con una cantidad suficiente de tiempos para distintos procesos (llamados datos históricos) para ser usados como base comparativa.

Método MTM

Fue desarrollado por los norteamericanos en 1948, como una continuación de los trabajos e investigaciones oportunamente realizados por Gilbreth a principios del siglo XX.

Es una técnica de medición del trabajo en el cual se utilizan tiempos determinados para los **movimientos humanos básicos** a fin de establecer el tiempo requerido para una tarea o actividad.



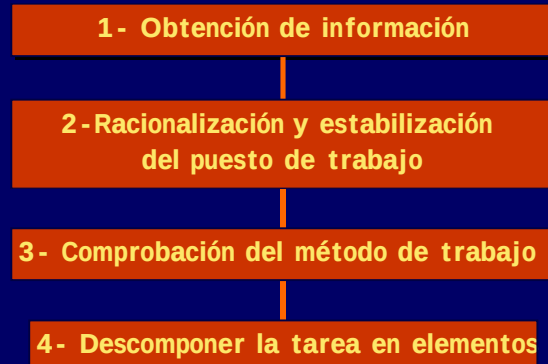
El empleo del **MTM** es muy sencillo y su procedimiento puede resumirse en los siguientes puntos:

- 1) Determinar los micro movimientos básicos que deben utilizarse en la operación que se estudia.
- 2) Sumar el valor del tiempo dado por las tablas de datos del **MTM** para cada uno de dichos micro movimientos.
- 3) Conocer el suplemento por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables.

“La dificultad del método radica principalmente en la identificación de los Micro movimientos básicos”

Tiempos Cronometrados

Antes del Cronometraje



● **Elemento:** Es una parte esencial y definida de la tarea.

● **Como tomar elementos.**

- ☒ Cortos
- ☒ Separar en manuales de tecnológicos
- ☒ Separar en constantes de variables
- ☒ Agrupar los comunes
- ☒ Separar frecuentes y extraños unos de otros y entre si.

Pasos a seguir.



● Fijación del método de lectura.

- ☒ Método continuo
- ☒ Método de vuelta a cero

● Unidades de medida.

- ☒ Segundo
- ☒ Centésima de minuto
- ☒ DMH (Diez Milésima de Hora)

Métodos de Cronometraje

Método Continuo

Ventajas:

- Detalle completo
- Sin error

Desventaja:

- Complicación del cálculo

Vuelta a Cero

Ventajas:

- Lectura directa
- Facilidad para incluir elementos
- Indicación de la estabilidad del estudio

Desventajas:

- Error introducido

Instrumentos de medida

Cronómetros

- ☒ Minuto decimal
- ☒ Milésima de segundo (0,001)
- ☒ Centésima de segundo (0,01)
- ☒ Aguja que retrocede

Equipo auxiliar

1. Tablero
2. Impresos
3. Calculadora

Equipamiento para Cronometraje



Cronómetro analógico
Modelo industrial 1/100 min, 30 min



Tablero de
Cronometraje

Factor de Actuación

Valoración:

Es el proceso mediante el cual el observador de tiempos compara la velocidad de trabajo del operario con la que considera normal.

Factor de Actuación

Ritmo Normal

- ☒ Velocidad de un hombre sin carga caminando con pasos de 75 cm recorriendo 5 km/h en camino recto y a 15°C.
- ☒ Ritmo de trabajo del operario medio que actúa bajo una dirección competente, pero sin el estímulo de incentivos.
- ☒ Operario medio:
Ser imaginario bien calificado, que con experiencia realiza la tarea a ritmo normal, de acuerdo con las condiciones reales en las que se presenta en su puesto.

HABILIDAD			ESFUERZO			
A	Habilísimo	+0.15	A	Excesivo	+0.15	<i>Habilidad.</i> Es la eficiencia para seguir un método dado no sujeto a variación por voluntad del operador.
B	Excelente	+0.10	B	Excelente	+0.10	
C	Bueno	+0.05	C	Bueno	+0.05	
D	Medio	0.00	D	Medio	0.00	<i>Esfuerzo.</i> Es la voluntad de trabajar, controlable por el operador dentro de los límites impuestos por la habilidad.
E	Regular	-0.05	E	Regular	-0.05	
F	Malo	-0.10	F	Malo	-0.10	
G	Torpe	-0.15	G	Torpe	-0.15	<i>Condiciones.</i> Son aquellas condiciones (luz, ventilación, calor) que afectan únicamente al operario y no aquellas que afectan la operación.
CONDICIONES			CONSISTENCIA			
A	Buena	+0.05	A	Buena	+0.05	
B	Media	0.00	B	Media	0.00	
C	Mala	-0.05	C	Mala	-0.05	

Factor de Actuación

Determinación

- 1- Valoración, es la comparación de actuación entre el operario observado y el de ritmo normal considerado por el observador.
- 2- Resultados dentro del +/- 5%
- 3- Resultados uniformes.
- 4- Considerar suplementos, incentivos.
- 5- Estimación de la producción normal.

Tiempo Normal.

$$TN = \frac{MA \times A}{100}$$

TN= Tiempo Normal
MA=Media Aritmética
A= Factor de Actuación

Tiempo Nivelado.

$$T_{niv.} = TN \times PyF$$

T niv. = tiempo nivelado
PyF = factores personales
y de fatiga

Mayoración

A lo largo de la jornada se producirán retrasos inevitables que se deberán tener en cuenta mediante suplementos que habrá que añadir al tiempo normal.

Clases de suplemento.

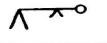
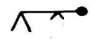
- ☒ Suplemento por fatiga
- ☒ Suplemento por necesidades personales
- ☒ Suplemento por demoras

Factores de corrección según posición

Tiempos y Tareas

2.º Ejemplo de factores de corrección según en la posición en que se trabaje

Todos ellos pueden tener un factor de corrección debido a la posición del trabajo, dato que se recoge utilizando símbolos análogos a los de la figura 26.

		
1	5	9
		
2	6	10
		
3	7	11
		
4	8	12

Factores de corrección por fatiga

1.º Ejemplo de coeficientes de fatiga

Como ejemplo, he aquí unas tablas de porcentajes de mayoración:

% de mayoración por esfuerzo mental		% de mayoración por esfuerzo físico	
Grado	%	Grado	%
Ligero	0,5	Ligero	1
Medio	1,5	Medio	2
Pesado	3	Pesado	4
		Muy pesado	7
Factor de reducción por capacidad de recuperación		% de mayoración según el grado de monotonía de la tarea	
% de ciclo de trabajo automático respecto del ciclo total	Factor	Tiempo que dura el ciclo puro, en minutos	%
Hasta 5	1	Hasta 0,05	6
De 6 a 10	0,9	De 0,06 a 0,15	5,5
De 11 a 15	0,8	De 0,16 a 0,25	5
De 16 a 20	0,7	De 0,26 a 0,35	4
De 21 a 25	0,6	De 0,36 a 0,50	3
De 26 a 30	0,5	De 0,51 a 1	2
De 31 a 35	0,4	De 1,1 a 4	1,5
De 36 a 40	0,3	De 4,1 a 8	1
De 41 a 45	0,2	De 8,1 a 12	0,5
De 46 a 50	0,1	Mayor de 12	0
Mayor de 50	0,05		

Tiempos Nivelados por Ciclo

- **Ciclo de trabajo:**

Sucesión completa de los elementos de trabajo para llevar a cabo una actividad o para obtener una unidad de producto.

- **Frecuencia:**

Indica cada cuantos ciclos se repite un elemento

$$T_{Niv/Cic} = \frac{T_{Niv.}}{Frec.}$$

$$\text{Total Min Std} = TT \times 1,08 + TM$$

TT = Tiempo Tecnológico

TM = Tiempo Manual

- El factor 1,08 se denomina, Mínimo Factor de Fatiga y Monotonía

Tiempo estándar y Rendimiento

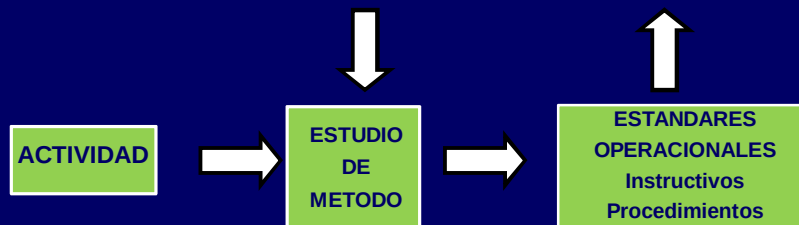
$$T.Std = \frac{\text{Total min Std}}{n^{\circ} \text{ Piezas / cido}} \times 1,05 = \frac{\text{Min}}{\text{Pieza}}$$

$$\text{Rendimiento} = \frac{60 \frac{\text{min}}{\text{Hs}}}{T.Std \frac{\text{min}}{\text{Pieza}}} = \frac{\text{Pieza}}{\text{Hs}}$$

Ejemplo de Filmación con cronometraje

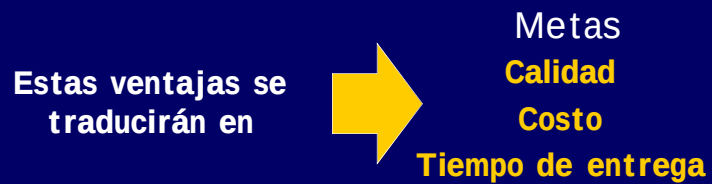


KAIZEN



Cada mejora es un nuevo estándar y donde éstos no existen no hay mejoramiento

- Contar con una manera más fácil y segura de ejecutar un trabajo.
- Preservar el conocimiento y las experiencias.
- Permite fácilmente medir el desempeño y hacer comparaciones.
- Se minimizan las variabilidades.

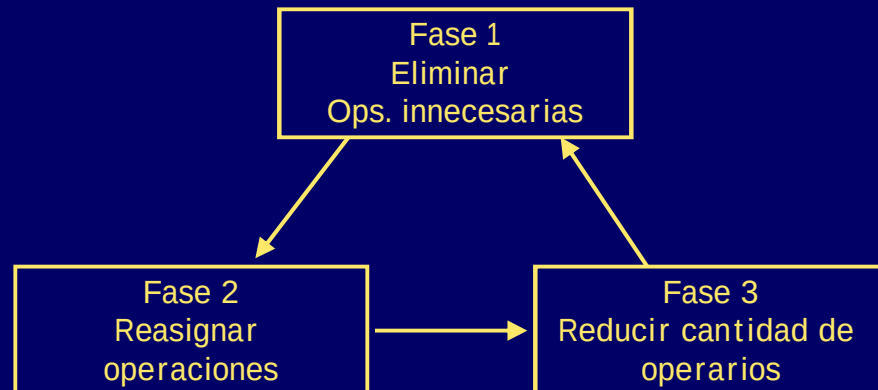


Cada mejora es un nuevo estándar y donde éstos no existen NO hay mejoramiento

Reducción del Tiempo de Mano de Obra Directa

REDUCCION DEL TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Con las mejoras realizadas para reducir el número de operarios en las líneas combinadas en “ U” , TOYOTA elimina y reasigna tareas reduciendo el personal.



REDUCCION DEL TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Para reducir el número de trabajadores determinar el tiempo de espera de cada trabajador y revisar la ruta estándar de operaciones y ver si puede eliminarse.

El tiempo de espera se esconde en el exceso de producción, acumulándose grandes stock entre procesos.

Traslado y almacenaje de ese stock se consideran parte del trabajo, conformando una gran porción del tiempo de espera del trabajador. En TOYOTA, estas acciones se consideran como excesos de producción.

El sistema Kanban, sirve para reducir los niveles de stock, y pone en evidencia estos derroches en la sobre-producción.

Ejemplo:

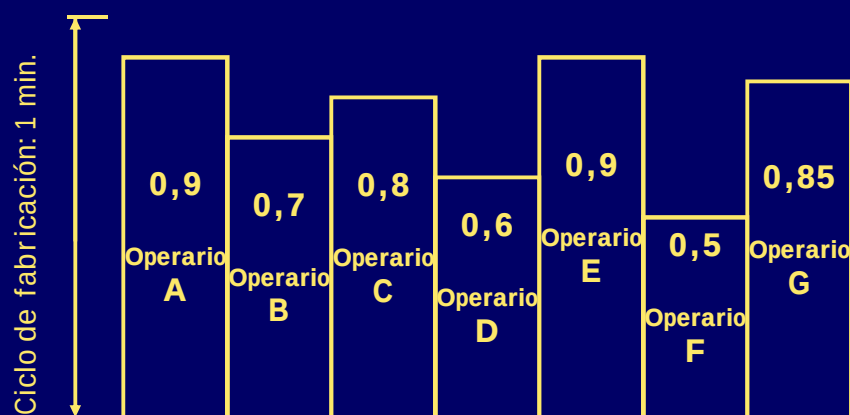
7 operarios, de "A a G", trabajan en el mismo sector.

Se mide el tiempo estándar para las operaciones asignadas a cada operario. Para determinar el tiempo de espera de cada ciclo y por operario, se resta del ciclo de fabricación el tiempo estándar de operaciones de cada operario.

Por ejemplo, el ciclo de fabricación es de un minuto por unidad producida y el tiempo estándar asignado al operario "A" es de 0,9 minutos, éste tendrá 0,1 minutos de espera.

En la mayoría de los casos, cada operario tendrá un tiempo de espera de amplitud variable.

REDUCCION DEL TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA

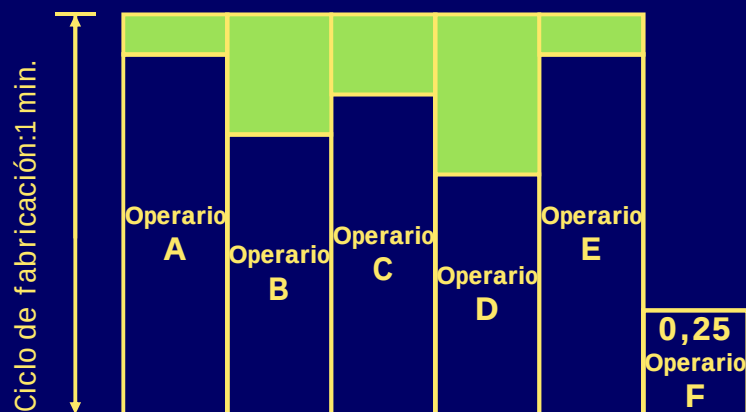


Ejemplo:

Para eliminar los tiempos de espera, algunas operaciones del trabajador "B" deben transferirse al trabajador "A", algunas operaciones del operario "C" al "B" y así hasta que el total de operaciones se hayan reasignado a fin de eliminar el tiempo de espera de los trabajadores desde "A" hasta "E".

En este momento la tarea del trabajador "G" se habrá eliminado por completo.

Ejemplo:



Ejemplo:

Al reasignar las tareas a los operarios, para mejorar las operaciones manuales o bien compensar los cambios en los niveles de producción, se observarán las siguientes reglas:

1- Luego de medir el tiempo de espera de cada operario, éste deberá permanecer **sin hacer nada** una vez que haya terminado las operaciones asignadas.

Si el operario "B", por ejemplo, termina su tarea en 0,7min. deberá permanecer **ocioso en su puesto de trabajo** los restantes 0,3 min. Así, viendo el tiempo libre que dispone cada uno, opondrán menos resistencia si se le asignan una o dos tareas más.

Ejemplo:

2- Al reducir el número de operarios de una sección, deberán trasladarse siempre los mejores primero.

Si se traslada un trabajador perezoso o inhábil, podría resistirse, sufriría su moral y nunca llegaría a ser un operario capacitado.

Un buen operario, por el contrario, está mejor dispuesto a ser trasladado, porque tiene más confianza en sí mismo y puede recibir bien la oportunidad de aprender otro trabajo en la fábrica.

Ejemplo:

3- Una vez reasignado las tareas entre los operarios "A-E", no deberá disponerse de los 0,75 min. de tiempo de espera del operario "F", distribuyéndolo en partes iguales entre los 6 operarios que permanecen en la línea.

Si así se hiciera se ocultaría de nuevo dicho tiempo, y cada operario permanecería de brazos caídos acomodándose a su **cupó** de tiempo de espera.

REDUCCION DEL TIEMPO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Ciclo de fabricación: 1min.

0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Operario A	Operario B	Operario C	Operario D	Operario E	Operario F

Ejemplo:

Hay que analizar tres tipos de operaciones manuales, incluyendo las que incrementan el valor agregado, que se omitirían si se introducen maquinaria automatizada.

Deberá elegirse el plan de menor costo (solo hay que eliminar 0,25min.)

La mejoras menos costosas son:

- Acercar las piezas al operario o introducir medios que reduzcan su desplazamiento.
- Utilizar "pallets" más chicos que puedan situarse junto a los operarios que necesiten sólo pocas piezas a la vez.

Ejemplo:

- Rediseñar una herramienta para eliminar movimientos inútiles cambiándola de una mano a la otra.
- Facilitar la toma de herramientas colgándolas en bastidores con sus mangos hacia arriba.
- Introducir herramientas sencillas para operar en línea.
- Cuando un trabajador opera más de una máquina, colocar el interruptor de puesta en marcha / parada entre las dos máquinas, de modo que pueda pulsarlo mientras va de una a la otra.

Mejoras en la Maquinaria

Mejoras en la Maquinaria

Existen dos tipos:

- * Mejoras en las operaciones manuales.
- * Mejoras en las operaciones mecánicas.

Las 1ras. necesitan una definición de las operaciones estandarizadas, reasignación de tareas entre operarios, reubicación de almacenes de piezas y de productos semielaborados, etc.

El 2do. tipo de mejoras necesita de la incorporación de nuevos equipos, tales como robots y máquinas automáticas.

Mejoras en la Maquinaria

En TOYOTA, antes de realizar mejoras en la maquinaria se mejoran las operaciones manuales:

- Desde el punto de vista costo – beneficio, la mejora en la maquinaria puede no ser rentable.
- El propósito de cualquier mejora es la reducción del nº de operarios, si este no puede conseguirse mejorando las operaciones manuales, no sería rentable poner en marcha otro plan.

Mejoras en la Maquinaria

- Los cambios en las operaciones manuales pueden ser reversibles, en tanto que los cambios en máquinas no.
- Si las mejoras de la mecanización terminan en un fracaso, la maquinaria se pierde por completo.
- Los costos de las mejoras de operaciones manuales, son recuperables al menos parcialmente.
- Las mejoras de la maquinaria fracasan a menudo si antes no se han realizado mejoras en las operaciones manuales

Mejoras en la Maquinaria

- Una máquina automática es rígida en sus operaciones, se integrará con éxito a una línea si todas las operaciones manuales han sido estandarizadas.
- El tratamiento inadecuado de la pieza y de la operación en la máquina pueden conducir a un número inaceptable de piezas defectuosas y la misma máquina puede averiarse con frecuencia.
- En consecuencia, será necesario colocar a la máquina un vigilante, con lo que su valor para reducir trabajo se minimizará.

Papel de la Dirección en la Coordinación de los recursos de la Empresa



PASOS A SEGUIR PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TIEMPOS

- 1- Obtención de la información, hoja de ruta, hoja de procesos, etc.
- 2- Racionalización y estabilización del puesto de trabajo.
- 3- Comprobación del método de trabajo.
- 4- Descomponer la tarea en elementos y registrar.
- 5- Medir y anotar el tiempo de cada elemento - Media aritmética – Tiempo representativo.
- 6- Valoración de la eficiencia (EFIC.) – Tiempo normalizado (NORM.).
- 7- Factores personales y de fatiga (P y F).
- 8- Tiempo nivelado (NIV.).
- 9- Tiempo nivelado por ciclo de trabajo (NIV./ CIC.).
- 10- Total de minutos estándar (Total Min. STD.) – Factor 1,08.
- 11- Tiempo estándar (Tiempo STD.) – Tiempo tipo o tiempo concedido – Factor 1,05.
- 12- Rendimiento de la operación – (Pieza/Hora).

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Ing. Raúl Castaño
raul.c.3@hotmail.com